

תרגיל כיתה 7

$$N(a + b\sqrt{10}) = a^2 - 10b^2$$

$$(a + b\sqrt{10})(a - b\sqrt{10})$$

$$\boxed{k = a^2 - 10b^2} \text{ נסמן:}$$

$$a^2 \equiv k \pmod{10}$$

הערכים שיכולים להתקבל ב $\pmod{10}$ הם $\{0, 1, 4, 5, 6, 9\}$.

$$k \not\equiv 3 \pmod{10}$$

$$N(3) = 9$$

לא קיימים איברים ב $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ שהנורמה שלהם היא $\pm 2 \vee \pm 3$
נניח ש

$$(a_1 + b_1\sqrt{10})(a_2 + b_2\sqrt{10}) = 3$$

ז"א

$$N(a_1 + b_1\sqrt{10}) \cdot N(a_2 + b_2\sqrt{10}) = 9$$

נניח ש

$$a_1 + b_1\sqrt{10}, a_2 + b_2\sqrt{10}$$

איברים לא הפיכים. אזי

$$N(a_1 + b_1\sqrt{10}) \neq \pm 1 \quad N(a_2 + b_2\sqrt{10}) \neq \pm 1$$

$$a + bi + \langle 1 + i \rangle = a + bi - \underbrace{b(1 + i)}_{\in \langle 1 + i \rangle} + \langle 1 + i \rangle = a - b + \langle 1 + i \rangle$$

$$\overline{a + bi} = \overline{a - b}$$

$$N(1 + i) = 2$$

כל אידיאל $I \triangleleft \mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ מכיל מספר טבעי ולכן $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]/I$ סופי

$$\mathbb{Z}[\sqrt{D}]/I = \left\{ a + b\sqrt{D} + I \mid \begin{matrix} 0 < a, b < N \\ N = a^2 - Db^2 = N(a + b\sqrt{D}) \end{matrix} \right\}$$

$x^2 + 2$ הוא איבר ראשוני ב $\mathbb{Z}[x]$

$$\varphi : \mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$$

$$\varphi(f(x)) = f(\sqrt{-2})$$

$$\ker \varphi = h(x^2 + 2) = \langle x^2 + 2 \rangle$$

תרגיל כיתה 8

הגדרה

תחום שלמות R נקרא "אטומי" או "תחום פריקות" אם כל איבר $a \in R$ מתפרק למכפלה $u \cdot p_1 \cdots p_n$ כאשר $u \in U(R)$ (משמע הפיך) ו $p_1, \dots, p_n$ אי פריקים.

דוגמאות

$\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}[x]$ ו $\mathbb{F}[x]$ כאשר $\mathbb{F}$ שדה.

הגדרה

תחום אטומי R נקרא "תחום פריקות יחידה" אם לכל שני פירוקים של אותו איבר $u \cdot p_1 \cdots p_n$ ו $v \cdot q_1 \cdots q_m$ מתקיים $m = n$ וגם יש תמורה $\sigma \in S_n$ כך ש $q_{\sigma(k)} \sim p_k$.

דוגמה

$\mathbb{Z} \bullet$

-42

$$2 \cdot (-3) \cdot 7 \qquad 7 \cdot (-2) \cdot 3$$

נחליף את הסדר בשמאלי:

$$7 \cdot 2 \cdot (-3) \quad 7 \cdot (-2) \cdot 3$$

ואז

$$7 \sim 7 \quad 2 \sim -2 \quad -3 \sim 3$$

• $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ איננו תחום פריקות יחידה.

$$6 = 2 \cdot 3 = (4 - \sqrt{10})(4 + \sqrt{10})$$

אבל

$$2, 3 \not\sim 4 - \sqrt{10}, 3 + \sqrt{10}$$

משפט

כל תחום ראשי הוא תחום פריקות יחידה

מסקנה

$\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ איננו תחום ראשי.

משפט

בתחום ראשי R , a אי פריק $\Leftrightarrow \langle a \rangle$ מקסימלי

הוכחה

$\Leftarrow$ אם $\langle a \rangle \subset I \subset R$ אז מכיוון R ראשי קיים $b \in R$ כך $\langle b \rangle = I$, ולכן קיים $c \in R \setminus U(R)$ כך $a = bc$.

$$\langle a \rangle \subsetneq \langle b \rangle \subset R$$

אנחנו יודעים שאם $a \sim b$ אז $\langle a \rangle = \langle b \rangle$. מכיוון ש $\langle a \rangle \subset \langle b \rangle$ אז $b|a$ וגם $a \nmid b$, ולכן קיים c לא הפיך כך ש $b = ac$.

$\Rightarrow$ נתון ש $\langle a \rangle$ מקסימלי. צריך להוכיח ש a אי פריק. נניח בשלילה ש a פריק, ז"א קיימים b, c לא הפיכים כך ש $a = b \cdot c$

$$\langle a \rangle \subset \langle b \rangle$$

כי אם $x \in \langle a \rangle$ אז

$$x = a \cdot y = b \cdot c \cdot y \in \langle b \rangle$$

בסתירה למקסימליות.

תרגיל

הראה כי בתחום ראשי, $p \in R$ אי פריק $\Leftrightarrow$ הוא ראשוני.

פתרון

ראינו כי ראשוני $\Leftarrow$ אי פריק. צריך להראות את הכיוון השני.
אם p אי פריק אז $\langle p \rangle$ מקסימלי ולכן $\langle p \rangle$ ראשוני. ז"א p ראשוני.

הגדרה

יהי R תחום שלמות. פונקציה $d : R \rightarrow \mathbb{N} \cup \{-\infty\}$ המקיימת

$$d(x) \Leftrightarrow x = 0$$

נקראת אוקלידית אם

$$1. \quad a, b \in R \text{ לכל } d(a) \leq d(a \cdot b)$$

$$2. \quad \text{לכל } b \neq 0 \text{ ולכן } a, \text{ קיימים } q, r \in R \text{ כך } a = qb + r \text{ וגם } d(r) < d(b)$$

אם קיימת פונקציה כזו עבור R אז הוא נקרא תחום אוקלידי.